Pergunta 1

A principal diferença entre linguagens compiladas e interpretadas está na forma como o código é executado.
Nas linguagens compiladas, o código-fonte é transformado por um compilador em um código que pode ser executado pela máquina antes da execução do programa. Ex: C, C++ e Go.

Nas linguagens interpretadas, o código é executado por meio de um interpretador, que analisa e executa as instruções durante a execução do programa. Ex: Python.

Pergunta 2

Uma IDE (Ambiente de Desenvolvimento Integrado) oferece várias ferramentas para facilitar o desenvolvimento, enquanto o terminal permite executar scripts diretamente por meio de comandos.

Uma vantagem da IDE é a praticidade. No PyCharm, por exemplo, é possível escrever o código, executá-lo, identificar erros, utilizar autocompletar e fazer depuração (debug) em um mesmo ambiente.

Uma desvantagem da IDE é que ela pode consumir mais do “HD” e da “Memória”. E algumas são difíceis de aprender a utilizar.

Pergunta 3

O compilador é um programa responsável por traduzir o código escrito pelo programador para uma linguagem que possa ser executada pelo computador.

O interpretador executa as instruções do programa por meio de um ambiente de execução, analisando o código e realizando as operações necessárias durante sua execução.

Temos o exemplo do Python, que o código é executado pelo interpretador Python.

Pergunta 4

O Jupyter Notebook e o PyCharm são ferramentas utilizadas para programação em Python, mas possuem propostas diferentes.

O Jupyter Notebook permite executar o código em pequenos blocos ou células, mostrando o resultado logo após cada execução. Isso facilita testes, experimentos, estudos e análise de dados. Também permite misturar código, textos, fórmulas e resultados no mesmo documento.

O PyCharm é uma IDE “redondinha”, voltada principalmente para o desenvolvimento de projetos. Ele possui recursos como autocompletar, organização de arquivos, gerenciamento de projetos, depuração (debug), identificação de erros e ferramentas para desenvolvimento de aplicações.